



LEUCÉMIE À TRICHOLEUCOCYTES : APPORT DE L'APPROCHE DIAGNOSTIQUE INTÉGRÉE (CYTOLOGIE ET IMMUNOPHÉNOTYPAGE)



M.A. HAMMOUDA¹ • A. AMIRECHE¹ • A. KESSIRA¹ • H. BROUK¹

¹ Unité de Cytologie, Service d'Hémoblogie et de Transfusion Sanguine, CHU Annaba, Algérie.

INTRODUCTION & OBJECTIF

INTRODUCTION

- **Contexte clinique** : La leucémie à tricholeucocytes (Hairy Cell Leukemia, HCL) est un syndrome lymphoprolifératif B chronique rare.
- **Caractérisation cytologique** : Elle se caractérise par la prolifération de cellules lymphoïdes atypiques présentant des prolongements cytoplasmiques caractéristiques, appelées « hairy cells ».
- **Enjeu diagnostique** : La cytométrie en flux joue un rôle diagnostique décisif, permettant non seulement de confirmer la HCL, mais également de la distinguer formellement de sa forme variante (HCL-v) et des autres syndromes lymphoprolifératifs B chroniques.

OBJECTIF

- ❑ Décrire le profil cytologique et immunophénotypique d'un cas particulier de HCL diagnostiqué au sein de notre service.
- ❑ Mettre en évidence l'apport décisif de l'approche diagnostique intégrée (associant cytologie et immunophénotypage) pour caractériser précisément cette pathologie.

PATIENT, MATÉRIEL & MÉTHODES

PRÉSENTATION CLINIQUE:

Patient âgé de 45 ans, adressé par le service d'hématologie pour exploration d'une splénomégalie et d'adénopathies.



DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE & INSTRUMENTATION

- **Hémogramme (NFS)** : Réalisé sur l'automate d'hématologie **Mindray BC-6200**.
- **Examen morphologique** : Analyse cytologique minutieuse du frottis sanguin.
- **Immunophénotypage (CMF)** : Acquisition et analyse effectuées sur le cytomètre en flux **DxFlex (Beckman Coulter)**, utilisant un panel étendu de marqueurs lymphoïdes B.
- **Stratégie** : Corrélation stricte des données biologiques, morphologiques et immunophénotypiques pour une approche diagnostique intégrée.



Mindray BC-6200



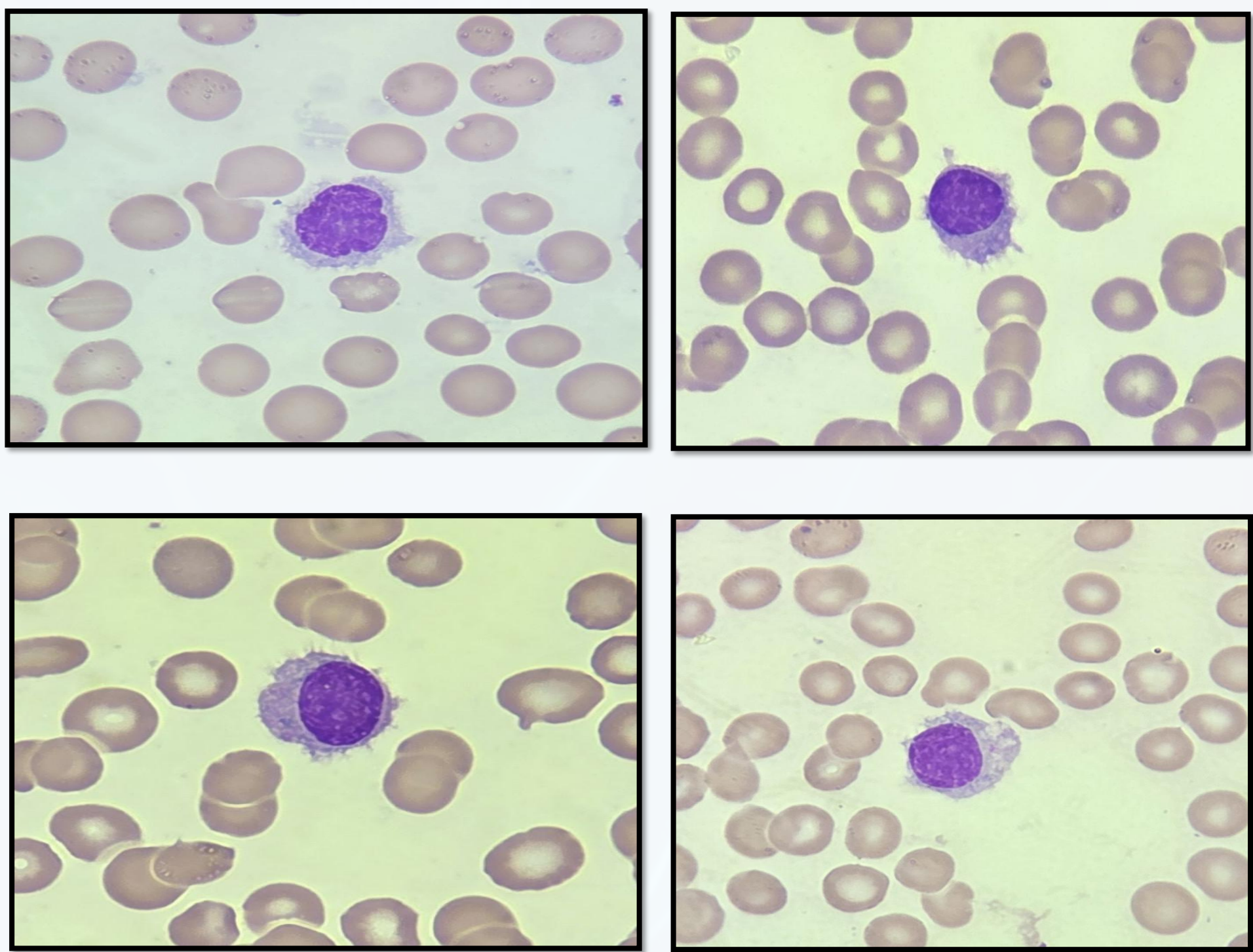
DxFlex (Beckman Coulter)

HÉMOGRAMME

Leucocytes	Hémoglobine	Plaquettes	Monocytes
11,35 G/L	13,0 g/dL	356 G/L	0,47 G/L
discrète hyperleucocytose	absence d'anémie	absence de thrombopénie	absence de monocytémie

L'hémogramme révèle une discrète hyperleucocytose, en l'absence d'anémie et de thrombopénie. Ce profil sans aucune cytopénie (et notamment l'absence de monocytémie) constitue une présentation atypique pour une HCL classique.

FROTTIS SANGUIN



RÉSULTATS CYTOLOGIQUES

ANALYSE MORPHOLOGIQUE

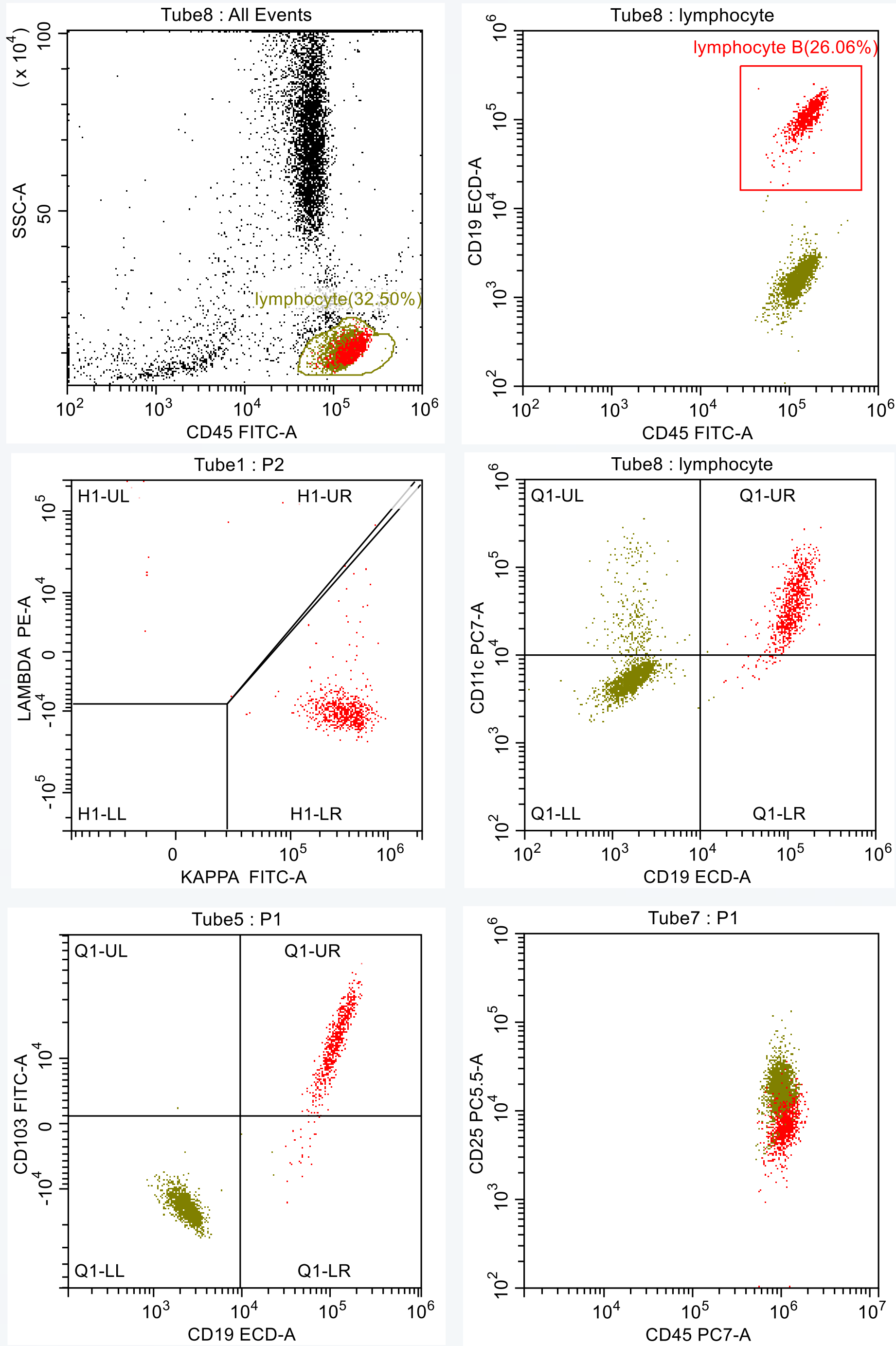
Examen : Étude cytologique réalisée sur le frottis sanguin.

Observation : Mise en évidence d'une population de lymphocytes atypiques.

ÉLÉMENT MORPHOLOGIQUE CLÉ

Prolongements cytoplasmiques irréguliers
→ aspect fortement évocateur de tricholeucocytes

CYTOMÉTRIE EN FLUX



PROFIL IMMUNOPHÉNOTYPIQUE

Population lymphoïde B monoclonale

CD19 +	CD20 +	Kappa + monoclonale Forte expression
CD103 +	CD11c +	CD123 +
CD22/CD79b +	FMC7 +	CD23 +

Absence d'expression :

CD5 -	CD10 -	CD25 -
-------	--------	--------

Score de Matutes : 1/5

Score HCL : 3/4

INTERPRÉTATION

Cette signature phénotypique oriente vers la leucémie à tricholeucocytes (HCL).

Le score HCL (3/4) permet de confirmer la forme classique en dépit de la présentation atypique (CD25 négatif). La cytométrie en flux s'avère indispensable pour affirmer ce diagnostic et le distinguer définitivement de sa forme variante (HCL-v) ainsi que des autres syndromes lymphoprolifératifs B chroniques (écartés notamment par le score de Matutes à 1/5).

SYNTHÈSE DIAGNOSTIQUE

CYTOLOGIE + IMMUNOPHÉNOTYPAGE → HCL

Une lecture intégrée des atypies de l'hémogramme (absence de monocytémie) et du profil phénotypique (CD25 négatif) est indispensable pour confirmer le diagnostic de HCL classique et la distinguer formellement de sa forme variante (HCL-v).

DISCUSSION

Concordance morpho-phénotypique : L'analyse cytologique du frottis sanguin (lymphocytes à prolongements cytoplasmiques) couplée à la forte co-expression des marqueurs spécifiques (CD103+, CD11c+, CD123+) pose les bases diagnostiques d'une leucémie à tricholeucocytes (HCL).

Validation par le Score Immunologique : Établi par les travaux de référence de Matutes *et al.*, le diagnostic de certitude de la HCL repose sur un système de score évaluant 4 marqueurs membranaires (CD11c, CD103, CD123, CD25). Notre patient exprimant trois de ces antigènes (CD11c+, CD103+, CD123+), le calcul s'établit fermement à **3/4**. La littérature hématologique confirme formellement qu'un score ≥ 3 constitue la signature d'une **HCL de forme classique**.

Le piège de la double atypie : La singularité de ce cas clinique réside dans sa présentation paradoxale. L'hémogramme révèle un taux de monocytes strictement conservé (4,1 %) et l'absence de cytopénie sévère. Cette atypie cellulaire est parfaitement corrélée au profil immunophénotypique par l'absence d'expression du **CD25**.

L'apport décisif de la Biologie Moléculaire : Pour lever définitivement le doute soulevé par cette double atypie, l'analyse moléculaire a mis en évidence la présence de la **mutation BRAF V600E**. Cette altération génétique constitue le marqueur pathognomonique de la HCL classique.

Confrontation à la littérature (OMS 2022) : L'association [Monocytes normaux + CD25 négatif] mime cliniquement une forme variante (HCL-v). Cependant, la 5ème édition de la classification de l'OMS (2022) précise que la véritable HCL-v (désormais reclassée en lymphome/leucémie splénique à cellules B avec nucléoles proéminents) se distingue par une double négativité (CD25- et CD123-) et l'absence systématique de mutation BRAF. Le maintien d'une forte expression du CD123 (sécurisant le score à 3/4) couplé au statut BRAF muté permet d'exclure formellement l'hypothèse du variant.

Conclusion clinique et thérapeutique : Confirmer une HCL classique à présentation atypique est crucial. Cette démarche intégrée (Cytologie, Immunophénotypage et Biologie moléculaire) garantit l'éligibilité du patient aux traitements de première ligne par analogues des purines (ex: Cladribine) offrant d'excellents taux de rémission, avec l'opportunité d'un recours aux inhibiteurs de BRAF ciblés si nécessaire.

CONCLUSION

Ce cas clinique illustre l'importance capitale d'une approche diagnostique intégrée (morphologie, cytométrie en flux et biologie moléculaire) pour poser un diagnostic de certitude et caractériser avec précision les présentations atypiques de la leucémie à tricholeucocytes (HCL).

MESSAGE CLÉ

L'approche pluridisciplinaire est indispensable. Devant un tableau clinique atypique associant une absence de monocytémie et une négativité du CD25, le maintien de l'expression du CD123 (Score HCL à 3/4) couplé à la présence de la mutation BRAF V600E constitue la clé de voûte pour affirmer formellement le diagnostic de HCL classique et exclure catégoriquement le variant (HCL-v).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- **Alaggio, R., et al.** The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. *Leukemia*.
- **Matutes, E., et al.** The immunophenotype of hairy cell leukemia (HCL). Proposal for a scoring system to distinguish HCL from B-cell disorders with hairy or villous lymphocytes. *Leukemia*.
- **Tiacci, E., et al.** BRAF mutations in hairy-cell leukemia. *New England Journal of Medicine*.
- **Grever, M. R., et al.** Consensus guidelines for the diagnosis and management of patients with classic hairy cell leukemia. *Blood*.
- **Troussard, X., et al.** Hairy cell leukemia and hairy cell leukemia-like disorders. *Blood*.